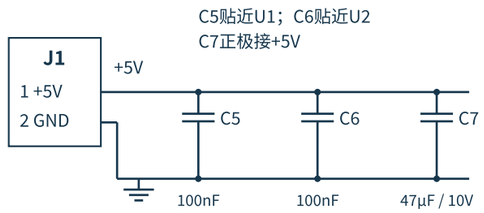
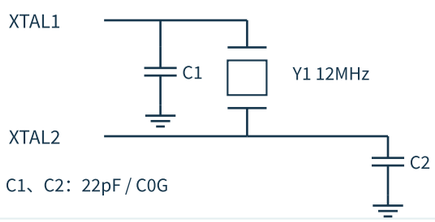
音乐电路（X=1）｜系统原理图

A / B / C · 方案版 V1.0

01 直流电源与去耦

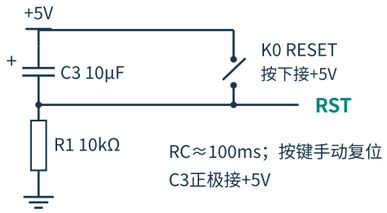


02 晶振：12MHz



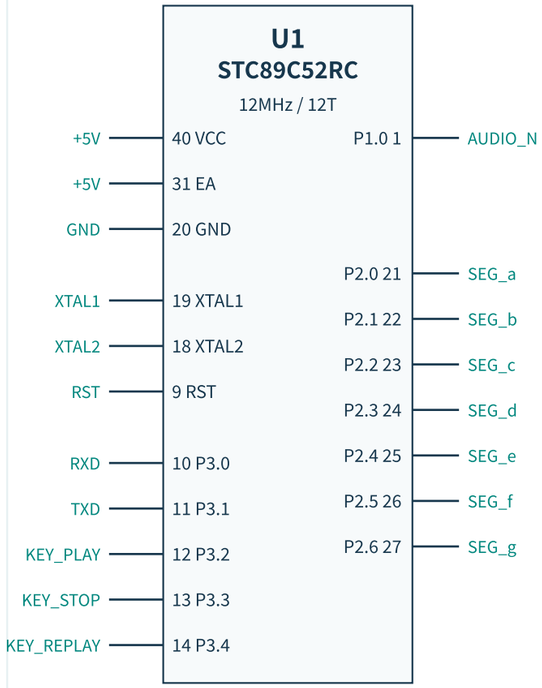
C1、C2：22pF / C0G

03 复位：高电平有效



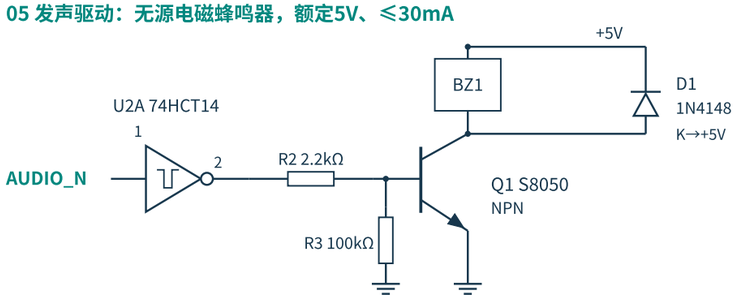
RC≈100ms；按键手动复位
C3正极接+5V

04 U1：STC89C52RC / DIP40



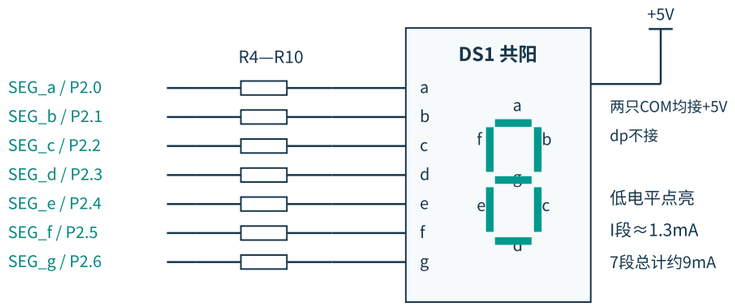
PSEN(29)、ALE(30)：NC；P1.0普通I/O
未使用I/O写1；同名网络电气相连

05 发声驱动：无源电磁蜂鸣器，额定5V、≤30mA



U2：14脚接+5V，7脚接GND；C6=100nF
未用输入3、5、9、11、13接GND；输出4、6、8、10、12悬空

06 一位共阳数码管：静态显示当前简谱1—7



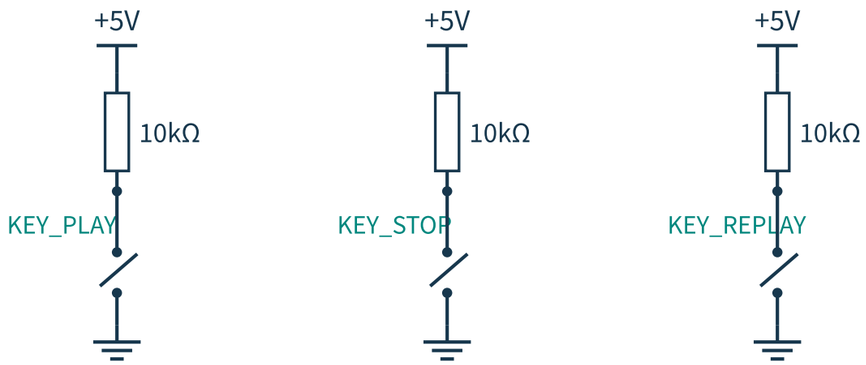
每段独立2.2kΩ
DS1引脚编号依实购型号手册核对；连接依据段名a—g与COM，不凭外形猜脚序。

低电平点亮
I段≈1.3mA
7段总计约9mA

接口定义

J1：1=+5V，2=GND
稳压直流5V±5%，≥200mA
焊接洞洞板；不采用开发板
同名网络相连；NC表示不连接
实物搭建、编译下载与测试待完成

07 独立按键与统一调试接口



J2 / 2.54mm

1 GND
2 TXD（板端）
3 RXD（板端）

USB-TTL：TX/RX交叉
5V TTL；共地
J2不引入供电